«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

ETL Modernization on Google Cloud · Hizmet A

ETL Migration Assessment

Ticari Teklif

Mevcut ETL Ortamının Ölçülmesi, Google Cloud Hedef Mimarisi ve Migration Efor, Takvim ve Bedel Tahmini Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-ETLA-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «KARAR» çalışmanın destekleyeceği karar · «BANT» küçük / orta / büyük · «N» sayısal değer · «%» oran

«ETL ARACI» ODI sürümü (11g / 12c) · «HEDEF DWH» mevcut hedef veri ambarı teknolojisi

Erişim modeli: «MOD A» (Komtaş'a sistem erişimi verilmez; read-only script müşteri ekibi veya vendor tarafından çalıştırılır) ve «MOD B» (ODI work repository'ye read-only erişim) ile başlayan paragraflardan teklif kapsamına uyan tutulur, diğeri silinir; işaret silinir.

«OPSİYONEL» ile başlayan madde (Bölüm 9.1, B hizmetine mahsup) satış kararıyla tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir.

Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 2.4 → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 6 takvim → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.

Bu teklif A hizmeti içindir: ETL ortamı ölçülür ve migration fiyatlanır; dönüşüm, Google Cloud kurulumu ve pilot yapılmaz. Müşteri doğrudan migration teklifi bekliyorsa ve ölçülmüş bir envanter mevcutsa doğru şablon B'dir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; «ETL ARACI» üzerinde çalışan veri entegrasyon ortamının Google Cloud'a taşınmasının ne kadar iş olduğunu, hangi hedef mimariyle ve hangi takvimle yapılabileceğini «KARAR» kararından önce ölçülmüş bir envantere dayanarak görmek istemektedir. Bu teklif, söz konusu ölçümün ve migration tahmininin yapılması için hazırlanmıştır.

Çalışmanın konusu mevcut ETL ortamının ölçülmesi ve migration'ın fiyatlanmasıdır; package dönüşümü, Google Cloud kurulumu ve pilot bu çalışmanın kapsamında değildir. Envanter; ODI repository üzerinde çalıştırılan read-only sorgulardan, hedef veritabanının sözlük bilgisinden, discovery formundan, görüşmelerden ve ekranda gösterilen walkthrough'lardan üretilir.

Her package; kaynakları, hedefleri, çalışma takvimi, çalışma süresi ve hacmiyle envantere girer ve yapısına göre bir efor grubuna atanır. Mapping'i görünmeyen veya hedefi belirlenemeyen package'lar ayrıca listelenir ve bedel seçenekleri yazılmadan önce derin discovery sorgularıyla incelenir. Kaynak veritabanlarında CDC açılıp açılamayacağı kaynak bazında kontrol edilir; bu kontrol, ingestion package'larının kodla mı yoksa konfigürasyonla mı taşınacağını belirler.

Program beş fazdan oluşur:

- **P0 — Kick-off ve erişim:** Kapsamdaki repository ve ortamların, görüşülecek kişilerin ve erişim modelinin (Mod A / Mod B) kararlaştırılması; read-only script'in çalıştırma planının yazılı mutabakatı.
- **P1 — Discovery:** Read-only script'in çalıştırılması, discovery formunun doldurulması, görüşmeler ve walkthrough'lar.
- **P2 — Analiz:** Package envanteri, efor grupları, kör nokta incelemesi, kaynak bazında CDC kontrolü, hedef mimari ve motor kararı, ODI → Google Cloud pattern eşlemesi.
- **P3 — Efor modeli, plan ve bedel seçenekleri:** Efor grubu başına birim saatlerle efor hesabı, hedef tarihe göre ekip seçenekleri ve dalga planı, migration bedel seçenekleri.
- **P4 — Sunum ve doğrulama:** Sonuçların sunulması, olgusal gözden geçirme ve teslimatların yayımlanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kick-off, erişim ve script çalıştırma planı	«N» Gün
P1	Discovery: script, form, görüşmeler, walkthrough	«N» Gün
P2	Analiz: envanter, efor grupları, CDC kontrolü, hedef mimari	«N» Gün
P3	Efor modeli, dalga planı ve bedel seçenekleri	«N» Gün
P4	Sunum ve doğrulama	«N» Gün
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT».

Program sonunda «MÜŞTERİ»; ETL ortamının ölçülmüş envanterini, package'ların efor gruplarına dağılımını, hedef mimari ve motor kararını, hedef tarihe göre ekip ve takvim seçeneklerini ve migration için iki fiyatlama seçeneğini içeren bir karar temeline sahip olur. Bu çıktılar, B hizmeti (ETL Migration on Google Cloud) teklifinin doğrudan girdisidir.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin «ETL ARACI» üzerinde çalışan ETL ortamını package düzeyinde ölçmek, Google Cloud üzerindeki hedef mimariyi ve motor kararını belirlemek ve migration'ın efor, takvim ve bedelini ölçülmüş envantere dayandırmaktır.

Değerlendirmenin konusu ETL katmanıdır: package, mapping, procedure, variable ve load plan'lar ile bunların kaynak ve hedef bağlantıları. Kaynak sistemler yalnızca CDC ve erişim durumu açısından, hedef veri ambarı («HEDEF DWH») yalnızca tablo hacmi, katman yapısı ve hedef mimariye etkisi açısından ele alınır. BI raporları kapsam dışıdır.

Hedef platform BigQuery, Dataform, Cloud Composer ve Datastream'dir; dosya kaynakları için Cloud Storage landing kullanılır. Dataflow yalnızca streaming, beş dakikanın altındaki döngüler ve SQL ile ifade edilemeyen mantık için değerlendirilir. Motor kararı envantere göre verilir ve package başına eforu doğrudan etkiler.

2.2 Hizmet Yapısı

ETL Modernization on Google Cloud iki hizmetten oluşur ve bu teklif birinci hizmet içindir.

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
A — ETL Migration Assessment	ETL ortamının ölçülmesi ve migration'ın fiyatlanması	Repository sorguları, discovery formu, görüşme ve walkthrough	Envanter, efor grupları, hedef mimari, plan ve bedel seçenekleri
B — ETL Migration on Google Cloud	Platform kurulumu, dalgalar hâlinde dönüşüm, parallel run ve cutover	A'da üretilen envanter veya eşdeğeri	Google Cloud'da çalışan platform, kapatılmış ODI ortamı, devredilmiş runbook'lar

Tablo 2 — Hizmet yapısı. B, ölçülmüş bir envanter olmadan teklif edilmez.

A sabit bedellidir. B'nin bedeli, A'da üretilen envantere göre package başı birim fiyat veya tavanlı time & materials olarak belirlenir. Bu çalışmada üretilen envanter ve efor modeli, B hizmetinin analiz ve tasarım fazında yeniden kullanılır.

2.3 Kapsam Konuları

Değerlendirme aşağıdaki altı konu üzerinde yürütülür.

#	Konu	Kapsadığı Konular
1	Envanter	Her package için kaynaklar, hedefler, adımlar, load plan, çalışma takvimi, çalışma süresi ve hacim; aktif olmayan ve test package'larının ayrılması
2	Karmaşıklık ve efor grupları	Package'ların beş yapısal efor grubuna ve 1:1 ingestion grubuna atanması; mapping başına join, expression ve aggregation sayısı; kör nokta listesi
3	Kaynaklar ve CDC	Kaynak sistemler ve teknolojileri; kaynak bazında CDC açılabilirliği (Datastream) veya batch extraction gereği; dosya kaynakları
4	Hedef mimari ve motor	BigQuery katmanları, Dataform, Cloud Composer, Datastream, Cloud Storage landing; Dataflow gereken iş yükleri; ortamlar (dev / test / prod), CI/CD ve izleme
5	Pattern eşlemesi	ODI nesne tiplerinin (mapping, procedure, package, load plan, variable, journalizing, file LKM, knowledge module, operator log) Google Cloud karşılıkları ve taşıma yöntemi
6	Efor, plan ve bedel	Efor grubu başına birim saat ve rezerv, hedef tarihe göre ekip büyüklüğü, dalga planı, migration bedel seçenekleri ve risk listesi

Tablo 3 — Kapsam konuları.

Bu teklif ODI (Oracle Data Integrator 11g / 12c) ortamları için hazırlanmıştır. Kapsamda ODI dışında bir ETL aracı bulunması hâlinde bu araç için kapsam ve bedel ayrıca kararlaştırılır.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
ETL aracı ve sürümü	«ETL ARACI»	«RFP / beyan»
Package sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kaynak sistem sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Procedure ağırlıklı veya mapping'i görünmeyen package payı	«%»	«RFP / beyan»
Load plan sayısı	«N»	«RFP / beyan»
ODI repository / ortam sayısı	«N»	«RFP / beyan»
Kapsamda ikinci bir ETL aracı	«Var / Yok»	«RFP / beyan»
Hedef veri ambarı	«HEDEF DWH»	«RFP / beyan»
Görüşülecek kişi sayısı	«N»	«RFP / beyan»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyan olarak alınır ve P1'de script çıktılarıyla doğrulanır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Package, mapping ve procedure'ların dönüşümü — B hizmetinin konusudur.
- Google Cloud ortamının, CI/CD'nin ve izlemenin kurulumu — B hizmetinin konusudur.

- Pilot. Pilot, B hizmetinin ikinci fazıdır ve birim saatleri orada kalibre eder.
- BI rapor ve dashboard'larının migration'ı.
- Lisans müzakeresi; Oracle ve Google Cloud sözleşme ve indirim yapısı.
- Kaynak sistemlerde değişiklik; kaynak veritabanlarında CDC'nin açılması dahil.

3. Metodoloji

3.1 Yöntem ve Kanıt Modeli

Envanter, ODI repository'nin kendi kayıtlarından üretilir. Repository'nin tutmadığı bilgi — iş anlamı, bağımlılıklar, veri kalitesi, hata yönetimi pratiği — discovery formu ve görüşmelerle tamamlanır. Her sonuç, dayandığı kanıt kaynağıyla birlikte raporlanır.

Kanıt Kaynağı	Ne Sağlar	Rapordaki Ağırlığı
Repository sorguları (read-only script)	Package, mapping, procedure, variable, load plan, kaynak ve hedef listesi; çalışma süresi ve başarı oranı	Measurement — envanterin ana kaynağı
Hedef veritabanı sözlüğü	Tablo satır sayısı ve boyutu; günlük hacim	Measurement — load window ve BigQuery maliyet tahmini girdisi
Discovery formu	Mimari, iş anlamı, bağımlılıklar, veri kalitesi, hata yönetimi, riskler	Artefact / statement — script'in okuyamadığı bilgi
Görüşme ve walkthrough	Kritik akışlar, operasyon pratiği, bilinen sorunlar	Observation / statement — sonucu destekler, tek başına efor grubunu değiştirmez

Tablo 5 — Kanıt kaynakları.

Script, ODI work repository üzerinde yalnızca okuma yapar; repository'ye ve hedef veritabanına yazmaz. İlk sorgu, kullanılan ODI sürümünün tablo yapısını kontrol eder; diğer sorgular bu kontrolden sonra çalıştırılır.

Package'lar aşağıdaki efor gruplarına tablodaki sırayla atanır: önce mapping görünmüyor, sonra hedef belirsiz, sonra 5+ kaynak veya çok hedef, sonra 2–4 kaynak; kalan package'lar tek kaynak / tek hedef grubuna girer. 1:1 ingestion grubu yalnızca kaynakta CDC açılabildiğinde kullanılır.

Efor Grubu	Tanım	Ele Alınış
Mapping görünmüyor	Package'ta mapping bulunamadı; procedure, variable veya diğer adımlar	Procedure metni ve adımları okunarak incelenir
Hedef belirsiz	Mapping var, hedef tablo belirlenemedi	Derin discovery sorgularıyla incelenir
5+ kaynak veya çok hedef	5 veya daha fazla kaynak ya da 2 ve üzeri hedef	Mapping karmaşıklığı ayrıca ölçülür
2–4 kaynak / tek hedef	2–4 kaynak, tek hedef	Ortak pattern'lerle dönüşüm
Tek kaynak / tek hedef	Tek kaynak, tek hedef; mapping ve hedef görünür	Ortak pattern'lerle dönüşüm
1:1 ingestion — konfigürasyon	Kaynak tablonun hedefe birebir kopyası	Datastream konfigürasyonu ve generic landing pattern

Tablo 6 — Efor grupları ve atama sırası.

Mapping'i görünmeyen ve hedefi belirlenemeyen package'lar kör nokta olarak ayrıca listelenir. Bu package'lar için procedure metinleri, mapping başına knowledge module, variable'lar, journalizing ve dosya kaynakları okunur. İncelenemeyen package'lar risk listesine adıyla girer ve bedel seçeneklerinde ayrı kalem olarak gösterilir.

Efor grubu başına birim saatler başlangıç varsayımıdır; ölçülmüş değer değildir. B hizmetinin pilot fazında gerçekleşen saatlerle kalibre edilir.

3.2 Süreç

Program beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Kick-off, kapsam, erişim modeli (Mod A / Mod B), script çalıştırma planı	Kapsamdaki repository ve ortamlar, görüşme takvimi ve script çalıştırma tarihi yazılı olarak mutabık kalınır
P1	Script çalıştırma, discovery formu, görüşmeler ve walkthrough'lar	Script çıktıları ve doldurulmuş form teslim alınır; eksik kalemler listelenir
P2	Envanter, efor grupları, kör nokta incelemesi, CDC kontrolü, hedef mimari, pattern eşlemesi	Her package bir efor grubuna atanır; incelenemeyen package'lar adıyla listelenir
P3	Efor modeli, dalga planı, ekip seçenekleri, bedel seçenekleri	Efor, takvim ve bedel seçenekleri dayandığı envanter ve varsayımlarla birlikte yazılır

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P4	Sunum ve doğrulama	İtirazlar kayda alınarak teslimatlar yayımlanır

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış koşulları.

«MOD A» Komtaş'a sistem erişimi verilmez. Read-only script, P0'da mutabık kalınan tarihte «MÜŞTERİ» ekibi veya ortamı kuran vendor tarafından çalıştırılır ve çıktılar Komtaş ile paylaşılır. Script'in çalıştırılması sırasında Komtaş uzaktan destek verir.

«MOD B» Komtaş'a ODI work repository'ye ve hedef veritabanının sözlük view'larına read-only erişim verilir; script Komtaş tarafından çalıştırılır. Erişim tanımı P0'da yapılır.

Ürün özellikleri değişebildiği için Datastream ve BigQuery Migration Service'in kapsamdaki kaynak sürümlerini desteklediği P2'de teyit edilir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
1	Kick-off notu ve erişim planı	P0	Kapsam, erişim modeli, script çalıştırma planı, görüşme takvimi
2	Package envanteri	P1 – P2	Her package; kaynakları, hedefleri, takvimi, çalışma süresi ve hacmiyle
3	Efor grupları ve kör nokta listesi	P2	Package'ların gruplara dağılımı; incelenen ve incelenemeyen kör nokta package'ları
4	Kaynak CDC kontrolü	P2	Kaynak bazında: Datastream ile CDC mümkün / batch extraction
5	Hedef mimari ve motor kararı	P2	Katmanlar, servisler, ortamlar; Dataflow gereken iş yükleri ve gerekçesi
6	Pattern eşlemesi ODI → Google Cloud	P2	Nesne tipi başına hedef pattern ve taşıma yöntemi
7	Efor modeli çalışma kitabı	P3	Envanter, efor grupları, birim saatler, rezerv ve plan
8	Dalga planı ve ekip seçenekleri	P3	Hedef tarihe göre Data Engineer sayısı, faz süreleri, dalga sırası
9	Migration bedel seçenekleri	P3	Efor grubuna göre package başı birim fiyat ve tavanlı T&M
10	Risk listesi ve kapanış sunumu	P4	Riskler, etkileri ve azaltıcı yaklaşım; sonuç sunumu ve doğrulama kaydı

Tablo 8 — Teslimat listesi.

Teslimatlar arasında package dönüşümü, Google Cloud kurulumu ve pilot bulunmaz. Bu işler B hizmetinin konusudur. Migration bedel seçenekleri B hizmeti teklifinin girdisidir; B'nin bedeli ayrı bir teklifle verilir.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. Script çıktılarının farklı bir bant göstermesi hâlinde süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir.
- Kapsam «N» ODI repository ve «N» ortamla sınırlıdır.
- Efor grubu başına birim saatler başlangıç varsayımıdır ve B hizmetinin pilot fazında kalibre edilir. Bu çalışmada üretilen efor ve bedel seçenekleri bu kalibrasyona tabidir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Kanıt ve Erişime İlişkin

- «MOD A» Komtaş'a sistem erişimi verilmez. Read-only script «MÜŞTERİ» ekibi veya vendor tarafından çalıştırılır ve çıktıları P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde paylaşılır. Çalıştırılamayan sorguların ilgili olduğu konular beyana dayalı olarak değerlendirilir ve bu durum teslimatlarda belirtilir.

- «MOD B» ODI work repository'ye ve hedef veritabanının sözlük view'larına read-only erişim, P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde sağlanır.
- Script yalnızca metadata ve çalışma loglarını okur; veri içeriği okunmaz ve Komtaş ile paylaşılmaz.
- ODI Operator logları «N» gün süreyle saklanmaktadır. Bu sürenin kısa olması çalışma süresi ve hacim ölçümünü daraltır; bu durum P0'da tespit edilir ve teslimatlarda belirtilir.
- Discovery formu P1 içinde «MÜŞTERİ» ekibi veya vendor tarafından doldurulur.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- ETL ortamını bilen bir platform sahibi program başlangıcında atanır.
- Ortamı kuran vendor veya bilgi sahibi kişi, görüşmeler ve sorular için P1 – P2 süresince ulaşılabilir durumdadır.
- Kaynak veritabanlarında CDC açılıp açılamayacağı konusunda veritabanı yöneticileri P2'de bilgi verir.
- Teslimatlara ilişkin kabul testi, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir repository, ortam veya ETL aracı eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Program süresi, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri üzerinden «BANT» bandında hesaplanmıştır.

Faz	Çalışma Adımı	Gün
P0	Kick-off, erişim ve script çalıştırma planı	«N»
P1	Script çalıştırma ve çıktıların teslimi	«N»
P1	Discovery formu, görüşmeler ve walkthrough'lar	«N»
P2	Envanter, efor grupları ve kör nokta incelemesi	«N»
P2	CDC kontrolü, hedef mimari ve pattern eşlemesi	«N»
P3	Efor modeli, dalga planı ve bedel seçenekleri	«N»
P4	Sunum, doğrulama ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 9 — Çalışma adımlarının günlük dağılımı.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir.

«MOD A» Script çıktılarının paylaşılmasındaki ve vendor görüşmelerinin planlanmasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu iki kalem kişi ekleyerek telafi edilemez.

«MOD B» Erişim onaylarındaki ve vendor görüşmelerinin planlanmasındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler; bu iki kalem kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Cloud Solution Architect (lider)	Yöntem, hedef mimari ve motor kararı, pattern eşlemesi, sonuç sunumu	P0 – P4
Data Engineer (ODI ve BigQuery)	Script çalıştırma desteği, envanter, efor grupları, kör nokta incelemesi, efor modeli	P0 – P3
Proje Yöneticisi	Takvim, erişim ve görüşme planı, faz çıkışları	P0 – P4, yarı zamanlı

Tablo 10 — Proje ekibi.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Kapsamın onayı, karar beklentisi, sonuç sunumu	P0, P4
Platform Sahibi	Ortam bilgisi, erişim veya script çalıştırma, bulguların doğrulanması	P0 – P4
Vendor / bilgi sahibi	Görüşmeler, discovery formu, kör nokta package'larına ilişkin sorular	P1 – P2
Veritabanı Yöneticileri	Kaynak veritabanlarında CDC durumu, hedef veritabanı sözlüğü	P1 – P2
İş Birimi Temsilcisi	Kritik raporlar ve akışlar, beklenen veri tazeliği	P1

Tablo 11 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; script ve erişim durumu, açık kalemler ve takvim.
- Faz çıkışlarında gözden geçirme ve yazılı onay.
- Envanter ve efor grupları P2 içinde ara sonuç olarak paylaşılır; sonuçlar kapanış sunumunda tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Script çıktılarının veya repository erişiminin gecikmesi	Takvim	Erişim modeli ve script çalıştırma tarihi P0'da sabitlenir; Mod A'da Komtaş çalıştırma sırasında uzaktan destek verir
Kör nokta payının yüksek çıkması	Efor ve bedel belirsizliği	Derin discovery sorguları çalıştırılır; incelenemeyen package'lar adıyla risk listesine ve bedel seçeneklerine ayrı kalem olarak girer
Vendor veya bilgi sahibine ulaşılamaması	Kanıt kalitesi, takvim	Görüşme takvimi P0'da alınır; ulaşılamayan konular beyana dayalı olarak işaretlenir
Kaynaklarda CDC açılamaması	Ingestion eforu	Kaynak bazında kontrol edilir; CDC açılamayan kaynaklar batch extraction olarak hesaplanır
Log saklama süresinin kısa olması	Hacim ve çalışma süresi ölçümü	P0'da tespit edilir; hedef veritabanı sözlüğü ile tamamlanır
Beyan edilen ölçeğin script çıktısından farklı çıkması	Bant, süre	Bant P1 sonunda teyit edilir; fark yazılı olarak bildirilir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Repository ve ortam listesi P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 12 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.*
>
> *Bant göstergesi (Komtaş eforu): küçük 25 · orta 30 · büyük 35 insan-gün; süre küçük 3 · orta 3,5 · büyük 4 hafta; müşteri eforu küçük 3 · orta 4 · büyük 5 gün (Tablo 11).*
>
> *Bantta ana sürücü package sayısıdır: küçük ≤ 300 · orta 300–800 · büyük > 800. Diğer sürücüler girdi formundadır; package sayısı büyük bantta ise bant en az orta alınır.*
>
> *Bu hizmette lisans kalemi yoktur; çalışma yalnızca danışmanlık hizmetidir.*

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve erişim	«N»	«bedel»
P1 — Discovery	«N»	«bedel»

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P2 — Analiz	«N»	«bedel»
P3 — Efor modeli, plan ve bedel seçenekleri	«N»	«bedel»
P4 — Sunum ve doğrulama	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 13 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT».

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P4 kabul tutanağı — teslimatların yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 14 — Ödeme takvimi. Program kısa olduğu için ödeme iki kaleme bölünmüştür.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Package dönüşümü, Google Cloud kurulumu ve pilot.
- Google Cloud tüketim ve lisans bedelleri.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Bu çalışma sabit bedellidir. Bedel, Bölüm 2.4'teki boyutlandırma girdileri ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur.
- Script yalnızca okuma yapar; ODI repository'de ve hedef veritabanında değişiklik yapılmaz.
- Migration bedel seçenekleri, envanter ve birim saat varsayımlarına dayanan bir tahmindir; bağlayıcı bedel B hizmeti teklifinde verilir.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesinin bu çalışmanın kabulünden itibaren «N» ay içinde imzalanması hâlinde, bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden düşülür.
- Google Cloud programları (ör. RAMP) kapsamındaki destek, fon veya kredi için uygunluk Google tarafından proje bazında değerlendirilir; bu teklif böyle bir desteği taahhüt etmez.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Referans projeler